



Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

Curso de Metodología de Desarrollo de Software

NRC:30693

Perfil del Proyecto

**Aplicativo de Escritorio para la Gestión Automatizada de Ventas e Inventario
para EcoWeb Quantum mediante la implementación de SCRUM.**

Presentado por: Cayo Janine, Chafla Santiago, Guaycha Anthony, Madrid Edmir

Tutor académico: Ing. Jenny A. Ruiz R.

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 27/04/2026

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Planteamiento del trabajo	1
2.1 Formulación del problema	1
2.2 Justificación	2
3. Sistema de Objetivos	2
3.1. Objetivo General	2
3.2. Objetivos Específicos	3
4. Alcance	4
4.1 Funcionalidad del Sistema	4
4.2 Enfoque Técnico (POO)	4
4.3 Propósito del Producto	4
5. Marco Teórico	4
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	7
6. Ideas a Defender	9
7. Resultados Esperados	10
8. Viabilidad	10
8.1 Humana	11
8.1.1 Tutor Empresarial (Product Owner):	11
8.1.2 Tutor Académico:	12
8.1.3 Estudiantes (Scrum Team):	12
8.2 Tecnológica	12
8.2.1 Hardware	12
8.2.2 Software	13
9. Conclusiones y Recomendaciones	13
9.1 Conclusiones	13
9.2 Recomendaciones	14
10. Evidencias	14
11. Bibliografía	15

1. Introducción

Josselyn Iza, emprendedora y trabajadora de EcoWeb Quantum, enfrenta un cuello de botella operativo clave: la totalidad de sus ventas se realiza de forma manual a través de redes sociales. Este proceso resulta lento, altamente dependiente de la intervención humana y propenso a errores en la gestión de pedidos, lo que limita seriamente su capacidad de crecimiento y la expone a perder oportunidades de negocio fuera de su círculo inmediato de contactos.

El enfoque del proyecto es superar esta limitación mediante un aplicativo de escritorio automatizado que facilite la gestión eficiente de ventas y pedidos. El producto central, **MPG-CAPS**, es una tecnología de ahorro de combustible en cápsulas con ingredientes **100% activos de rápida disolución**. Su funcionamiento técnico se basa en mejorar la eficiencia de la combustión, aumentar el octanaje y mantener limpios los inyectores, permitiendo que una sola cápsula trate entre **11 a 20 galones** tanto en motores a gasolina como diésel.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

En la actualidad, muchos pequeños y medianos negocios presentan dificultades en la gestión eficiente de sus procesos de ventas e inventario, debido al uso de métodos manuales o herramientas poco integradas. Esta situación provoca errores en el registro de productos, pérdidas económicas por descontrol de stock, demoras en la atención al cliente y falta de información confiable para la toma de decisiones.

Además, las soluciones existentes en el mercado suelen ser costosas, complejas o no se adaptan a las necesidades específicas de estos negocios, lo que limita su implementación. Como consecuencia, los propietarios no cuentan con sistemas accesibles que les permitan automatizar sus operaciones de manera eficiente.

Frente a este contexto, surge la necesidad de desarrollar un sistema de software que permita optimizar la gestión de ventas e inventario, facilitando el registro, control y consulta de información en tiempo real. Este proyecto propone diseñar e implementar una solución tecnológica accesible, intuitiva y adaptable, que contribuya a mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y apoyar la toma de decisiones en los negocios.

2.2 Justificación

El desarrollo de este proyecto es importante porque permite mejorar la gestión de ventas e inventario en pequeños y medianos negocios mediante el uso de una solución tecnológica accesible y eficiente. Su implementación contribuirá a reducir errores, optimizar el tiempo en los procesos y facilitar la toma de decisiones con información confiable. Además, aporta valor académico al aplicar conocimientos de desarrollo de software y responde a una necesidad real del entorno comercial.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un aplicativo de escritorio para la gestión automatizada de ventas de EcoWeb Quantum que permita gestionar de manera eficiente los pedidos del producto MPG-CAPS,

mediante una interfaz accesible e intuitiva, utilizando el marco de trabajo ágil Scrum para organizar y optimizar el desarrollo, con el fin de mejorar los procesos de venta, reducir errores operativos y optimizar la administración del negocio.

3.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar un aplicativo de escritorio automatizado para la gestión de ventas e inventario del producto MPG-CAPS, aplicando Programación Orientada a Objetos y funcionalidades CRUD para optimizar el registro de clientes, pedidos y control de stock.
- Elaborar una matriz de historias de usuario que permita identificar, organizar y documentar los requisitos funcionales del sistema, facilitando la planificación y desarrollo mediante el marco de trabajo ágil Scrum.
- Realizar casos de prueba y reportes de errores para verificar el correcto funcionamiento del sistema, garantizando la calidad, estabilidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos.

4. Alcance

4.1 Funcionalidad del Sistema

El proyecto entregará un aplicativo de escritorio donde la administradora podrá registrar clientes, gestionar pedidos y controlar el inventario del producto MPG-CAPS mediante funcionalidades CRUD. Además, contará con un panel para administrar el stock, donde el sistema actualizará automáticamente las existencias cada vez que se confirme un pedido, eliminando la necesidad de registros manuales.

4.2 Enfoque Técnico (POO)

El desarrollo se realizará bajo el paradigma de **Programación Orientada a Objetos**, lo que permitirá estructurar el sistema mediante entidades claras como 'Cliente', 'Producto' e 'Inventario'. Esto garantiza que la información del stock y los datos de los clientes estén organizados y sean fáciles de mantener o escalar en el futuro.

4.3 Propósito del Producto

El aplicativo de escritorio servirá como una herramienta educativa y comercial, donde el cliente podrá comprender que las MPG-CAPS son cápsulas de rápida disolución que tratan de **11 a 20 galones**, mejorando el rendimiento del motor mientras el sistema gestiona la venta de forma invisible y eficiente.

5. Marco Teórico

Apache NetBeans

Apache NetBeans es un proyecto de Apache de primer nivel dedicado a proporcionar productos de desarrollo de software sólidos como una roca (el IDE Apache NetBeans y la

plataforma Apache NetBeans) que satisfacen las necesidades de los desarrolladores, usuarios y empresas que confían en NetBeans como base para sus productos; en particular, para permitirles desarrollar estos productos de forma rápida, eficiente y sencilla aprovechando las ventajas de la plataforma Java y otros estándares relevantes de la industria.

Los dos productos base, el IDE Apache NetBeans y la plataforma Apache NetBeans, son gratuitos para uso comercial y no comercial, bajo la licencia Apache . El código fuente de ambos está disponible para que cualquiera lo reutilice según lo considere oportuno, dentro de los términos de uso. (*Acerca de Apache NetBeans*, s/f)

Java JDK 21

Java Development Kit (JDK) es el entorno de desarrollo utilizado para la creación de aplicaciones en Java. Incluye herramientas necesarias para compilar, ejecutar y depurar programas, además de bibliotecas esenciales para el desarrollo de software.

En el presente proyecto se utilizará **Java JDK 21**, versión de soporte a largo plazo (LTS), debido a su estabilidad, rendimiento y compatibilidad con el desarrollo de aplicaciones de escritorio mediante Java Swing.

Lenguaje JAVA

- **CRUD:** hace referencia a las operaciones básicas de un sistema: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar información.
- **MVC (Modelo Vista Controlador):** Es un patrón de arquitectura de software que organiza una aplicación en tres componentes principales para mejorar la organización y mantenimiento del código.

GitHub

GitHub es una plataforma basada en la nube donde puedes almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir código.

Almacenar el código en un "repositorio" en GitHub te permite lo siguiente:

- Presentar o compartir el trabajo.
- Seguir y administrar los cambios en el código a lo largo del tiempo.
- Dejar que otros usuarios revisen el código y realicen sugerencias para mejorarlo.
- Colaborar en un proyecto compartido, sin preocuparse de que los cambios

afectarán al trabajo de los colaboradores antes de que esté listo para integrarlos. *(Acerca de GitHub y Git, s/f)*

MongoDB

MongoDB es una base de datos NoSQL de código abierto. Como base de datos no relacional, puede procesar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Utiliza un modelo de datos no relacional orientado a documentos y un lenguaje de consulta no estructurado.

MongoDB es muy flexible y permite combinar y almacenar múltiples tipos de datos. También almacena y maneja mayores cantidades de datos que las bases de datos relacionales tradicionales. MongoDB usa un formato de almacenamiento de documentos llamado BSON, que es una forma binaria de JSON (JavaScript Object Notation o notación de objetos de JavaScript) que puede acomodar más tipos de datos. *(¿Qué Es MongoDB?, s/f)*

SCRUM

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. (¿Qué es “scrum”? Guía para el marco de trabajo ágil, s/f)

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)



Las preguntas que debemos responder son: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?

¿Cómo? y ¿Cuánto?

¿QUÉ?	¿DÓNDE?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUÁNTO?
Desarrollar un aplicativo de escritorio automatizado de ventas e inventario para EcoWeb Quantum que permita gestionar pedidos del producto MPG-CAPS de forma eficiente.	El desarrollo del proyecto se realizará tanto en la universidad como en los hogares de los integrantes del proyecto mediante plataformas digitales y herramientas colaborativas.	El proyecto será realizado por los integrantes del grupo de trabajo bajo la supervisión del docente encargado.	El proyecto se desarrollará durante el período académico establecido hasta la fecha de entrega final definida por la institución.	Es necesario optimizar el proceso de ventas, ya que actualmente se realiza de manera manual mediante redes sociales, provocando demoras, errores y limitaciones en el crecimiento del negocio.	Mediante la aplicación de conocimientos de desarrollo de software, programación orientada a objetos, desarrollo de aplicaciones de escritorio, bases de datos y el uso del marco de trabajo ágil Scrum para organizar el desarrollo del sistema.	El desarrollo del proyecto no requerirá inversión económica externa significativa, ya que se utilizarán herramientas gratuitas y recursos tecnológicos disponibles.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

Con la implementación de un sistema automatizado de ventas e inventario para EcoWeb Quantum, se mejorará significativamente la gestión de pedidos del producto MPG-CAPS, permitiendo optimizar los procesos comerciales y reducir errores ocasionados por el manejo manual de información.

El desarrollo de este proyecto se basa en los conocimientos adquiridos en la materia de Metodología de Desarrollo de Software y en la aplicación del marco de trabajo ágil Scrum , la cual permitirá organizar el trabajo en Sprints y desarrollar el sistema de manera incremental y eficiente.

Además, el aplicativo permitirá automatizar el flujo de ventas, reduciendo la dependencia de registros manuales y mejorando el control de la información comercial.

Con el aplicativo también se pretende agilizar la gestión de pedidos e inventario, facilitando el control de la información y apoyando la toma de decisiones mediante reportes básicos y consultas en tiempo real.

7. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto, se espera que EcoWeb Quantum cuente con un aplicativo de escritorio automatizado que permita gestionar de manera eficiente las ventas y pedidos del producto MPG-CAPS.

Además, se espera que el aplicativo de escritorio facilite el control del inventario en tiempo real, reduzca errores operativos y optimice el tiempo de atención a los clientes mediante procesos automatizados.

El sistema también permitirá mejorar la gestión comercial del negocio al ofrecer una herramienta digital accesible y eficiente, mejorando la experiencia de compra de los clientes y contribuyendo al crecimiento y escalabilidad de EcoWeb Quantum.

Finalmente, el proyecto servirá como una herramienta tecnológica funcional y accesible que apoye la administración del negocio y fortalezca la organización de la información comercial.

8. Viabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EQUIPOS			
4	Computadores portátiles (Aporte de los estudiantes)	\$800.00	\$ 3,200.00
SOFTWARE			
1	Suscripción MongoDB Atlas (Capa gratuita)	\$0.00	\$ 0.00
1	Licencias NetBeans / Java / MongoDB Compass	\$0.00	\$ 0.00
1	Repositorio GitHub (Uso académico)	\$0.00	\$ 0.00
	TOTAL		\$ 3,200.00

Tabla 2 Descripción de presupuesto

8.1 Humana

Se ha conformado un equipo de trabajo bajo el marco de trabajo SCRUM, estableciendo roles claros para asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema:

8.1.1 Tutor Empresarial (Product Owner):

Josselyn Iza, en calidad de Encargada de Gestión de Ventas de EcoWeb Quantum, responsable de proporcionar los requisitos del flujo comercial y validar la operatividad del sistema.

8.1.2 Tutor Académico:

Ing. Jenny A. Ruiz R., encargada de la supervisión metodológica y técnica del proyecto de software.

8.1.3 Estudiantes (Scrum Team):

- **Líder de Proyecto (Scrum Master):** Chafla Santiago.
- **Equipo de Desarrollo:** Cayo Janine, Guaycha Anthony, Madrid Edmir.

8.2 Tecnológica

La infraestructura tecnológica seleccionada garantiza el desarrollo de una solución basada en el paradigma de programación orientada a objetos y persistencia de datos no relacional.

8.2.1 Hardware

- Estaciones de trabajo portátiles con procesadores de gama media (mínimo 2.0 GHz).
- Memoria RAM de 8 GB para soportar la ejecución simultánea del entorno de desarrollo y el motor de base de datos.

- Dispositivos de almacenamiento con espacio suficiente para los binarios de instalación y archivos de datos.

Conexión a internet para la sincronización de repositorios.

8.2.2 Software

- **Sistema Operativo:** Windows 10 / 11.
- **Lenguaje de Programación:** Java JDK 21, aplicando conceptos de Programación Orientada a Objetos (POO).
- **Framework gráfico:** Java Swing.
- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE):** NetBeans, utilizado para la implementación de la lógica de negocio mediante clases y objetos.
- **Gestor de Base de Datos:** MongoDB, empleado como motor NoSQL para el almacenamiento flexible de información de ventas y productos.
- **Interfaz de Gestión de Datos:** MongoDB Compass.
- **Control de Versiones:** GitHub, plataforma utilizada para el alojamiento del código fuente, gestión de ramas de desarrollo y trabajo colaborativo del equipo.

9. Conclusiones y Recomendaciones

9.1 Conclusiones

- Se determinó que la implementación de un aplicativo de escritorio automatizado bajo el marco de trabajo SCRUM permite una gestión de ventas más eficiente para EcoWeb

Quantum, eliminando la dependencia de procesos manuales y optimizando el tiempo de respuesta hacia los clientes.

- El uso de la Programación Orientada a Objetos (POO) en Java facilitó la creación de un código modular y escalable, permitiendo que las entidades del negocio, como los productos y pedidos, se gestionen de manera lógica y organizada dentro del entorno NetBeans.
- La integración de MongoDB como base de datos NoSQL proporciona la flexibilidad necesaria para manejar catálogos de productos y registros de ventas sin las restricciones de un esquema rígido, lo cual es ideal para un emprendimiento en crecimiento que requiere adaptabilidad en sus datos.
- El uso de GitHub como herramienta de control de versiones fue fundamental para el trabajo colaborativo del equipo, asegurando la integridad del código fuente y permitiendo un desarrollo incremental y ordenado durante los Sprints.

9.2 Recomendaciones

- Se recomienda mantener una comunicación constante con la Encargada de Gestión de Ventas para asegurar que los incrementos de software entregados en cada Sprint se ajusten a las necesidades reales del flujo comercial de las pastillas ahorradoras de combustible.
- Es aconsejable realizar pruebas de persistencia de datos frecuentes en MongoDB Compass para verificar que la estructura de los documentos JSON almacenados sea consistente con los objetos definidos en la lógica de Java.
- Se sugiere documentar detalladamente el repositorio en GitHub, incluyendo un archivo README que explique la configuración del entorno, para facilitar futuras actualizaciones o el mantenimiento del sistema por parte de otros desarrolladores.

10. Evidencias

Reunion 1:

<https://drive.google.com/drive/folders/1UA2Bfg54vmugUwFSGfTrzSqRq3Veszkt?usp=sharing>

11. Bibliografía

Acerca de Apache NetBeans. (s/f). Recuperado el 8 de mayo de 2026, de

<https://netbeans.apache.org/front/main/about/>

Acerca de GitHub y Git. (s/f). GitHub Docs. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de

<https://docs-internal.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

MVC (Model, View, Controller) explicado. - Blog de Código Facilito. (s/f). CódigoFacilito.

Recuperado el 8 de mayo de 2026, de

<https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado>

¿Qué Es MongoDB? (s/f). MongoDB. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de

<https://www.mongodb.com/es/company/what-is-mongodb>

¿Qué es “scrum”? Guía para el marco de trabajo ágil. (s/f). Recuperado el 8 de mayo de 2026,

de <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>

What Is CRUD? Create, Read, Update, and Delete | CrowdStrike. (s/f). Recuperado el 8 de mayo

de 2026, de <https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/observability/crud/>

